Tsinghua University

联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

工 程 图 学

姜 嶢
副研究员
清华大学，机械工程系

第 1 讲

绪 论

内 容

1.1 课程背景及概述

1.2 课程内容和安排

1.3 学习方法

1.4 制图国家标准

1.5 投影的基本概念

1.1 课程背景及概述

笃实书院融合**跨学科**资源，给学生广阔的成长空间，面向**高端装备**、**重大工程**的**全生命周期挑战**，培养学生以深厚的数理基础理解世界、以强劲的**智能技术**探索世界、以融通的**系统思维**变革世界的能力，成长为**智能系统**科技变革的引领者。

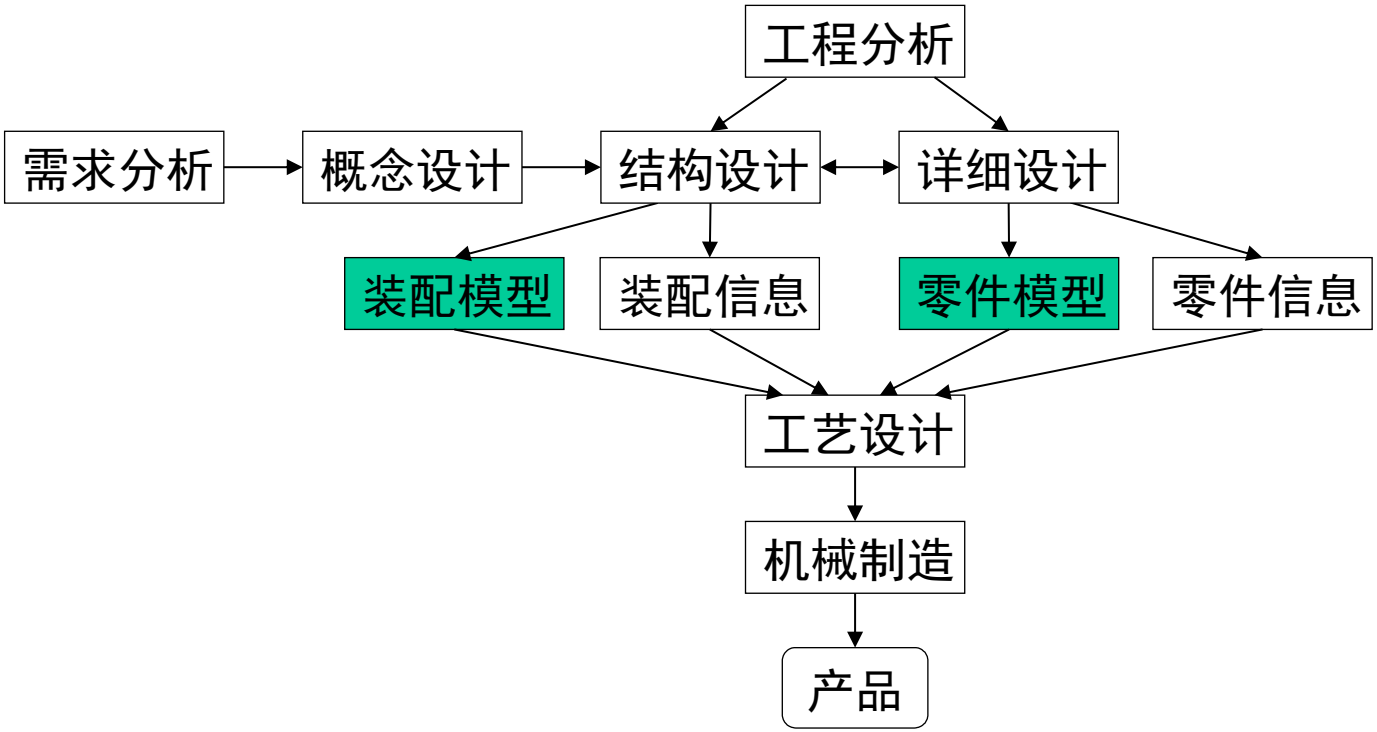
通识课 → **科学基础课** → **基础加强课** → **专业交叉课** → **实践类**

- 科学基础课程
  - 数学基础课程
  - 物理基础课程
  - 信智基础课程
  - 机电基础课程
    - **机械类** → **工程图学**
    - 电　类
    - 控制类

1.1 课程背景及概述

- **表达设计对象的重要载体**
- **交流设计思想的有效手段**
- **分析工程问题的有效工具**

-- 工程图是“工程师的语言”



1.1 课程背景及概述

课程性质

- 工程技术基础课

- 研究用图形表达设计思想、解决工程问题的基本理论与方法
  - -- 表达：用图表达和交流设计思想
  - -- 分析：用图分析和解决工程问题

为后续工程类课程的学习奠定基础，更为今后承担工程设计、解决工程问题提供基础知识和基本技能。

1.1 课程背景及概述

课程目标

- **基本知识与技能**：掌握工程设计表达的基础知识、基本方法和基本技能，学习绘图和阅读工程图的基本方法
- **解决工程问题的能力**：培养将工程技术问题抽象为几何问题的能力，对空间几何问题进行图示和图解的能力，培养形体构造能力和创新意识
- **能力拓展**：以工程图学课为载体，拓展空间想象能力和形象思维能力
- **素质拓展**：以工程图学课为切入点，主动培养工程意识、拓展工程素质
- **责任意识**：培养严谨、认真、细致的工作作风

1.2 课程内容和安排

课程内容组成

(一) 工程图学概述（第1讲）

(二) 几何元素的投影（第2、3、4讲，计算机绘图实践1）

(三) 体的构成及投影（第5、6、7、8、9讲，计算机绘图实践2）

(四) 形体的表达方法（第10、11讲）

(五) 零部件的表达（第12、13、14讲，上机实践专题一、二）

1.2 课程内容和安排

上课时间：周一上午 9:50 ~ 12:15　　**上课地点：新水利馆301**

(一) 工程图学概述

(二) 几何元素的投影

(三) 体的构成及投影

第1周 2025.02.17	第1讲：基础知识 第2讲：几何元素投影	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第2周 2025.02.24	第3讲：几何元素间的相对位置关系	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第3周 2025.03.03	第4讲：投影变换	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第4周 2025.03.10	计算机绘图实践1 二维图入门	李兆基机房A302-2(待定) 第2节：9:50 ~ 12:15
第5周 2025.03.17	第5讲：基本体的投影 第6讲：轴测图	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第6周 2025.03.24	第7讲：平面与立体相交 第8讲：立体与立体相交	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第7周 2025.03.31	第8讲：立体与立体相交 第9讲：组合体	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第8周 2025.04.07	计算机绘图实践2 三维建模	李兆基机房A302-2(待定) 第2节：9:50 ~ 12:15

1.2 课程内容和安排

上课时间：周一上午 9:50 ~ 12:15　　**上课地点：新水利馆301**

(四) 形体的表达方法

(五) 零部件的表达

第9周 2025.04.14	第10讲：表达方法	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第10周 2025.04.21	第11讲：尺寸标注	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第11周 2025.04.28	第12讲：零件图	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第12周 2025.05.05	五一假期	/
第13周 2025.05.12	上机专题实践一 装配建模	李兆基机房A302-2(待定) 第2节：9:50 ~ 12:15
第14周 2025.05.19	第13讲：标准件 第14讲：公差配合	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15
第15周 2025.05.26	上机专题实践二 设计、建模与表达	李兆基机房A302-2(待定) 第2节：9:50 ~ 12:15
第16周 2025.06.02	减速箱装配图 课程总结	新水利馆301 第2节：9:50 ~ 12:15

1.2 课程内容和安排

课程教材及习题集

- 《机械制图》第二版，田凌、冯涓主编，清华大学出版社
- 《机械制图习题集》第二版，田凌、许纪旻主编，清华大学出版社

课程学习资源

- 学堂在线平台首页next.xuetangx.com搜索“工程制图”
- 学堂在线MOOC平台“工程制图”链接：
  https://next.xuetangx.com/course/THU08121000308/4230872

1.2 课程内容和安排

考试安排

- 期中、期末开始均开卷，只允许带指定教材，不许允许带其它任何纸质版参考资料，不能使用电子设备
- 期中考试时间：4月12日，19:00 ~ 21:00

成绩统计

- **作业成绩**：10%（习题集小作业、支座零件图...）
- **实践成绩**：计算机绘图实践1和2 – 5%
  专题研究1 – 10%，专题研究2 – 5%
- **期中考试**：30%
- **期末考试**：40%

1.3 学习方法

如何学好这门课

- 首先抓取课程整体脉络，再抓住每个知识点
- 注重培养两个能力：空间想象能力、投影分析能力
- 不搞题海战术，研究典型问题，举一反三
- 注重实践，边做边学，培养自主知识拓展能力
- 以本课程为起点，关注工程实践，关注前沿技术

1.3 学习方法

课程的整体脉络

- **能力**：形体构造、形体表达
- **手段**：二维工程图、三维建模

点、线、面的投影

国家标准

基本体

平面与立体相交

立体与立体相交

组合体

国家标准

复杂形体表达

外形：多视图表达

内形：剖视图、断面图

尺寸标注

国家标准

标准件与常用件
零件图、装配图

建筑图、水工图
……

1.3 学习方法

不搞题海战术，学会研究，举一反三

知识点 → 提炼典型问题

作业题 → 研究一类问题

→ 总结解决这类问题的方法

注重实践、边做边学，培养自主知识拓展能力

不要认为大一没学多少知识，什么都不会，要积极动手实践，在实践中体会学过的知识怎么用、还需要补充哪些知识、如何学习这些知识等。

需求分析 → 创意与构思 → 方案设计 → 装配结构设计 → 零件详细设计 → 制造（3D打印） → 装配与调试 → 研究报告

知识：装配图，零件图，计算机三维建模，计算机二维绘图，国家标准，3D打印…

能力：构型设计能力，图形表达能力，计算机应用能力，自主拓展知识能力…

1.4 制图国家标准

线型及应用

图线名称	图线型式	图线宽度	一般应用
粗实线		d	可见轮廓线
细实线		0.5d	可见过渡线、尺寸线及尺寸界线、剖面线、重合断面的轮廓线、螺纹的牙底线及齿轮的齿根线、引出线、分界线及范围线、弯折线、辅助线、不连续的同一表面的连线、成规律分布的相同要素的连线
波浪线		0.5d	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线		0.5d	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
虚线		0.5d	不可见轮廓线、不可见过渡线
点画线		0.5d	轴线、对称中心线、轨迹线、节圆及节线
双点画线		0.5d	相邻辅助零件的轮廓线、极限位置的轮廓线、坯料的轮廓线或毛坯图中制成品的轮廓线、假想投影轮廓线、试验或工艺用结构（成品上不存在）的轮廓线、中断线

1.4 制图国家标准

字体规范

（1）书写字体必须做到：字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

（2）字体高度（用h表示）的公称尺寸为1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm。

（3）汉字应写成长仿宋体字，并应采用国务院正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般约为0.7h。

10号字 字体工整 笔画清楚 间隔均匀 排列整齐

7号字 横平竖直 注意起落 结构均匀 填满方格

5号字 技术制图 机械电子 汽车航空 船舶土木 建筑矿山 井坑港口 纺织服装

1.4 制图国家标准

字体规范

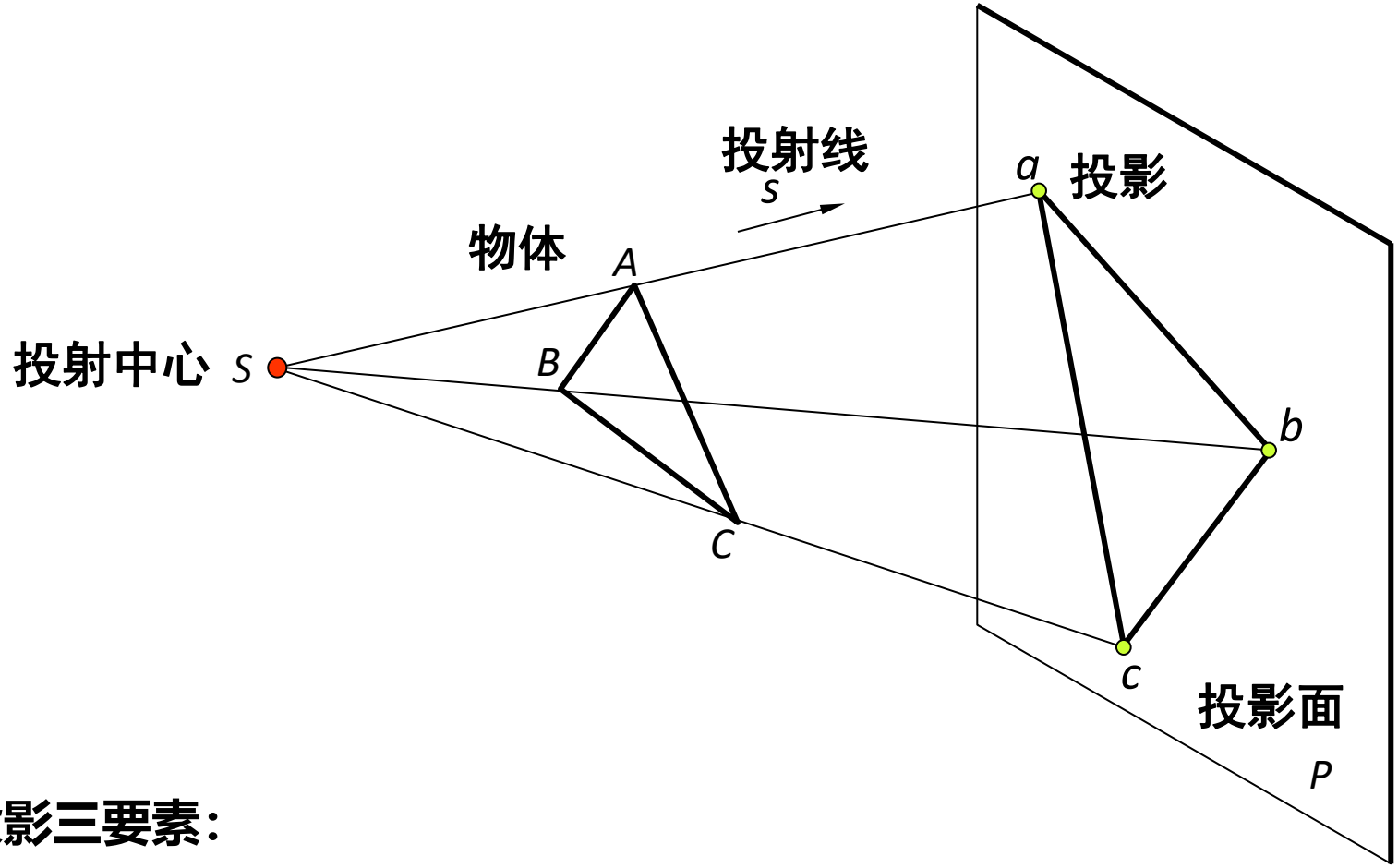
字体工整 笔画清楚 间隔均匀 排列整齐
横平竖直 注意起落 结构均匀 填满方格

I II III IV V VI VII VIII IX X
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ Ø

abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz a' b''

1.5 投影的基本概念



投影三要素：

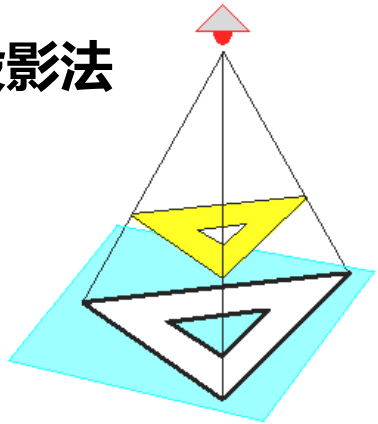
投射线、被投影的**物体**、**投影面**，是形成投影的3个必备条件

1.5 投影的基本概念

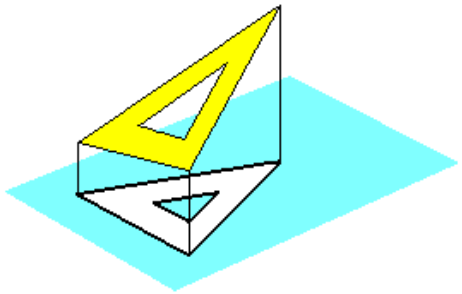
投影法：画出物体投影的方法

平行投影法

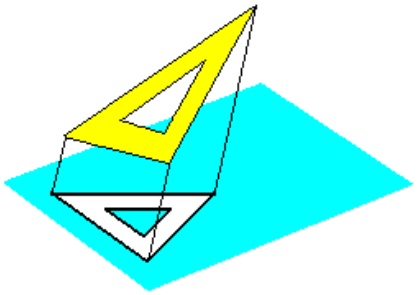
中心投影法



正投影法



斜投影法



在本课程中，我们只介绍**平行投影法**，其中**正投影法**被广泛用于绘制各种工程图样，如无特别说明，书中所称的投影，均指正投影。

第1讲 课后作业

- 自学：机械制图国家标准相关内容
- 练习：工具使用练习、线型练习、字体练习